

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Définition et propriétés algébriques de $\ln$

Définition

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la **primitive** sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1. Donc :

- $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$: $\ln x$ n'a de sens que pour $x > 0$;
- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$;
- $\ln 1 = 0$.

Composée. $\ln(u(x))$ existe si et seulement si x appartient au domaine de u et $u(x) > 0$. Chercher l'ensemble de définition de $\ln u$, c'est résoudre $u(x) > 0$.

PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES : pour $a > 0, b > 0, n \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}\ln(a \times b) &= \ln a + \ln b \\ \ln \frac{1}{b} &= -\ln b \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \\ \ln(a^n) &= n \ln a \\ \ln \sqrt[n]{a} &= \frac{1}{n} \ln a \quad \ln^n \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a \quad (n \geq 1)\end{aligned}$$

Le logarithme **abaisse d'un cran** chaque opération : produit $\rightarrow$ somme, quotient $\rightarrow$ différence, puissance $\rightarrow$ produit, racine $\rightarrow$ quotient.

Leçon 2 : Étude de la fonction $\ln$

Variations et signe

$\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$: $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

$\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$ • $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ • $\ln 1 = 0$.

OUTIL DE RÉSOLUTION : pour $a > 0, b > 0$

$$\begin{aligned}\ln a &= \ln b \Leftrightarrow a = b \\ \ln a < \ln b &\Leftrightarrow a < b\end{aligned}$$

Bijection et nombre e

$\ln$ est continue (car dérivable) et strictement croissante, avec $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: elle réalise une **bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$** . Pour tout réel k , l'équation $\ln x = k$ admet une **unique** solution.

Le nombre e (nombre de Neper) est l'unique réel tel que $\ln e = 1$; $2 < e < 3$ et $e \approx 2,718$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $\ln(e^n) = n$.

RÉSOLUTION DE BASE

$$\ln x = k \Leftrightarrow x = e^k \quad (x > 0)$$

Dérivation

DERIVÉE DE $\ln u$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

u dérivable et **strictement positive** sur l'intervalle I . Comme $u > 0$, $\frac{u'}{u}$ a le **signe de u'** : $\ln u$ varie dans le même sens que u .

Limites, tangentes et courbe

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$: l'**axe des ordonnées** ($x = 0$) est **asymptote verticale**.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$; **branche parabolique de direction (Ox)** : aucune asymptote horizontale.
- Près de 0 : $\ln(1+x) \approx x$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- **Tangentes** : en $A(1; 0)$, $\gamma = x - 1$; en $B(e; 1)$, $\gamma = \frac{x}{e}$ (elle passe par l'origine).

x	0^+	1	e	$+\infty$
signe de $\ln'(x)$		+	(partout sur $]0; +\infty[$)	
$\ln x$	$-\infty$	$\nearrow 0$	$\nearrow 1$	$\nearrow +\infty$

Croissances comparées

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} &= 0 \quad (n \geq 1) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \ln x &\leq x - 1 < x \quad \text{pour tout } x > 0\end{aligned}$$

Egalité $\ln x = x - 1$ seulement pour $x = 1$. Face à une puissance de x , le logarithme perd toujours.

Leçon 3 : Logarithme décimal et applications

DEFINITION DU LOGARITHME DECIMAL

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} \quad \text{sur }]0; +\infty[$$

Comme $\ln 10 > 0$, $\log$ a **les mêmes propriétés algébriques** et **le même sens de variation** que $\ln$:

- $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log(a^n) = n \log a$;
- $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$, $\log(10^n) = n$;
- $\log$ strictement croissante, et $\log x > 0 \Leftrightarrow x > 1$;
- $\log x = k \Leftrightarrow x = 10^k$ ($x > 0$).

Echelles logarithmiques

Domaine	Formule
Chimie • acidité	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (\text{mol/L})$
Acoustique • décibels	$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$
Sismologie • magnitude	$M = \log \frac{A}{A_0}$

Ces échelles comptent les **puissances de 10** : la grandeur physique est **multipliée par 10** quand M augmente de 1, quand L augmente de **10 dB**, et quand le pH **diminue** de 1 (le signe moins renverse le sens).

Nombre de chiffres. Si N est un entier naturel non nul et si p est l'entier tel que $p \leq \log N < p + 1$, alors $10^p \leq N < 10^{p+1}$: N possède exactement **$p + 1$ chiffres**.

Résoudre $t^n \geq k$ ou $t^n \leq k$ ($t > 0, k > 0$)

On applique $\ln$ (le sens est **conservé** à cette étape), puis $\ln(t^n) = n \ln t$, puis on divise par $\ln t$ **en surveillant son signe** :

$t > 1$ ($\ln t > 0$)	$0 < t < 1$ ($\ln t < 0$)
Sens conservé $t^n \geq k \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln k}{\ln t}$	Sens changé $t^n \leq k \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln k}{\ln t}$

n comptant des périodes entières, on conclut par le plus petit entier qui convient, avec son unité.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$

✓ $\ln$ ne se distribue pas sur une somme : la règle vaut pour le **produit**, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. Ainsi $\ln(2 + 3) = \ln 5 \approx 1,61$ alors que $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6 \approx 1,79$.

✗ $\ln(-2)$ existe et vaut un nombre négatif

✓ $\ln$ est définie **seulement** sur $]0; +\infty[$: $\ln(-2)$ **n'existe pas**.

✗ $(\ln 5)^2 = 2 \ln 5$

✓ C'est $\ln(5^2)$ qui vaut $2 \ln 5$; dans $(\ln 5)^2$ le carré porte sur le **résultat** : $(\ln 5)^2 \approx 2,59$ contre $2 \ln 5 \approx 3,22$.

✗ Dans $\ln(3 - x)$, la condition est $x > 0$

✓ C'est la **quantité écrite sous le logarithme** qui doit être strictement positive : $3 - x > 0$, donc $x < 3$.

✗ On résout $\ln(x - 1) = \ln 5$ par $x - 1 = 5$, sans plus

✓ La **condition d'existence** $x - 1 > 0$ se pose avant, et les solutions se confrontent à elle après : elle fait partie de la réponse.

✗ $\ln$ croît lentement, donc sa courbe admet une asymptote horizontale en $+\infty$

✓ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: aucun plafond. La lenteur se traduit par $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc une **branche parabolique de direction (Ox)**.

✗ $0,9^n < 0,5$ donne $n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9}$

✓ $\ln 0,9$ est **négatif** : la division retourne l'inégalité, donc $n > \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9}$.
Ce n'est pas $\ln$ qui change le sens, c'est la division par un nombre négatif.

✗ $(\ln(3x - 1))' = \frac{1}{3x-1}$ · log et $\ln$ confondus

✓ Le numérateur u' ne s'oublie pas : $(\ln(3x - 1))' = \frac{3}{3x-1}$. Et $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$: les deux fonctions sont distinctes.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

2 Les quatre règles : $\ln(ab)$, $\ln \frac{a}{b}$, $\ln(a^n)$, $\ln \sqrt[n]{a}$, et jamais $\ln(a + b)$.

3 $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$ et $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$ ($a, b > 0$).

4 $\ln x = k \Leftrightarrow x = e^k$ · $\log x = k \Leftrightarrow x = 10^k$.

5 $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable là où $u > 0$; $\ln u$ varie comme u .

6 Limites : $-\infty$ en 0^+ (asymptote $x = 0$), $+\infty$ en $+\infty$; $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ et $x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ .

7 Tangentes : $y = x - 1$ en 1, $y = \frac{x}{e}$ en e ; branche parabolique de direction (Ox).

8 Poser la **condition d'existence**, puis **confronter** les solutions trouvées à cette condition.